상세 데이터 전처리 및 분석 방법론

1. 핵심 피크 검출 로직

착지 충격을 식별하는 기반 알고리즘. 다른 파생 지표들의 계산 기준점이 됩니다.

피크 탐지

입력 신호	Shank의 **합성가속도(Resultant Acceleration)**를 사용합니다.
스무딩 (Smoothing)	데이터에 **4차 Butterworth Low-pass Filter (Cutoff: 15Hz)**를 적용합니다. 아무리 격하게 팔다리를 움직여도 사람의 실제 수의적 움직임(Kinematics)의 주파수 성분은 대부분 15Hz 이하에 분포합니다. 따라서 15Hz 이상의 주파수는 센서의 기계적 오차나 옷/피부의 떨림(Soft Tissue Artifact)으로 간주하고, 이를 다림질하듯 부드럽게 펴서(Smoothing) 노이즈를 제거하는 데 사용합니다.[1][2]
피크 임계값 설정	• **Height (절대 높이):** 사람마다 체중이나 충격량 범위가 다르므로 동적 임계값을 **제거**했습니다. • **Prominence (돌출도):** `0.2 * g` (약 1.96m/s²). 최소한 주변 노이즈보다는 0.2g 이상 확연하게 솟아오른 뚜렷한 피크만을 1차 후보로 인정합니다. • **최소 간격 (Distance):** 280ms (FS 기준 16샘플)를 주어 이중 피크(Double peak) 검출을 방지합니다. 일반적인 사람의 달리기 케이던스가 최대 200~210 steps/min(약 285ms 간격) 이하인 점을 감안할 때, 280ms 이내에 발생하는 추가 피크는 단일 발구름 내에서 발생한 잔여 진동(Artifact)으로 간주하여 무시합니다.[3]
IQR 이상치 필터	충격량 분석 시 외란성 피크를 제거하기 위해 검출된 피크 높이들을 대상으로 **1.5 * IQR (Q1-1.5*IQR ~ Q3+1.5*IQR)** 범위를 벗어나는 피크는 배제합니다.

2. 산출 지표별 상세 처리 방법

A. 케이던스 (Cadence)

사용 데이터	**Foot row 기준**의 `shank_free_acceleration_resultant_m_s2` (착지 시점과 가장 인접하게 기록됨)

적용 처리	Smoothing 적용 IQR 필터 적용 버터워스 필터(15Hz)를 적용하여 잔떨림을 제거하고 IQR 필터를 통해 외란성 피크를 배제한 후, 총 정상 피크 개수를 구합니다. 편측(Unilateral) 센서이므로 도출된 케이던스에 **x 2.0 (Bilateral 추정)**을 수행하여 분당 걸음 수(steps/min)로 환산합니다.

B. 정강이 착지 충격량 (Shank Impact Peak Analysis)

사용 데이터	**Shank row**의 `shank_free_acceleration_resultant_m_s2` (합성가속도)만을 사용하여 충격량을 구합니다. 센서 부착 각도에 상관없이 3차원으로 발생하는 총체적인 충격량을 파악하기 위해 Z축이 아닌 합성가속도를 사용합니다.
적용 처리 (Peak g)	Smoothing 적용 IQR 필터 적용 검출된 합성가속도 피크 값을 중력가속도(9.81)로 나누어 평균 **Peak g**를 산출합니다.
적용 처리 (Resultant RMS)	**합성가속도의 제곱평균제곱근(RMS)**을 구하여 걷는 동안 발생하는 전반적인 부하(Loading Index)를 정량화합니다: `sqrt(mean(resultant^2))`
적용 처리 (Impulse)	합성가속도(Resultant)는 세 축의 제곱의 합의 제곱근(`sqrt(X² + Y² + Z²)`)으로 계산되므로 **수학적으로 항상 0 이상(양수)**입니다. 따라서 특정 착지 구간(Stance phase)만 어렵게 잘라내지 않고, **전체 측정 구간의 연속된 값을 그대로 시간 간격(dt)에 대해 적분(** `np.trapz` **)**합니다. * **이유와 근거 (PlayerLoad™의 한계와 뉴턴 역학의 적용):** 달리기 중 가속도 변화의 90% 이상은 발이 땅에 닿는 착지(Stance) 구간에서 발생하므로, 특정 구간을 자르지 않고 전체 신호를 누적하는 거시적 접근법은 전 세계 스포츠 과학에서 가장 널리 쓰이는 누적 부하 지표인 **PlayerLoad™**의 장점을 그대로 따른 것입니다. 하지만, **내부 수식은 PlayerLoad와 다릅니다.** 최신 생체역학계에서는 PlayerLoad가 물리적 힘(Force)이 아닌 '가가속도(Jerk, 가속도의 변화량)'를 누적하기 때문에 기계적 부하(Mechanical Load)를 대변하는 구성 타당도(Construct Validity)가 떨어진다고 비판합니다.[4] 따라서 본 파이프라인은 이러한 한계를 극복하고 뉴턴의 제2법칙($F=ma$)에 입각하여, **'가속도 신호 그 자체를 시간에 대해 적분'하는 정통 물리학적 충격량(Impulse) 산출법**을 채택하여 타당성과 정확성을 극대화했습니다.[5] 마지막으로 이렇게 구한 총 면적을 총 측정 시간으로 나누어 **초당 발생한 총 임펄스(Total shock intensity over time)**를 구합니다.

C. 보폭 일관성 (Ground Contact Variability)

사용 데이터	**Foot row 기준**의 합성가속도 피크 발생 시간
적용 처리	Smoothing 적용 IQR 필터 적용 케이던스와 동일하게 15Hz 버터워스 필터 및 IQR 이상치 제거를 거쳐 얻어진 정상 피크들 간의 **시간 간격(Interval, sec)** 배열을 도출합니다. 이 간격들의 표준편차(SD)를 평균으로 나누어 **CV% (Coefficient of Variation)**를 산출합니다. * **이유와 근거 (왜 SD가 아닌 CV인가?):** 보폭 시간(Interval)은 달리는 속도에 따라 평균값이 크게 달라집니다. 느리게 뛰는 사람은 원래 평균 시간 자체가 길기 때문에 단순 표준편차(SD)도 자연스럽게 크게 나옵니다. 따라서 평균의 크기와 무관하게 '상대적인 변동성'을 공정하게 비교하기 위해 평균으로 나누어주는 CV%를 사용하는 것이 보행 분석의 전 세계적 표준(Gold Standard)입니다.[5] * **이 지표를 보는 이유:** 걸음걸이가 규칙적일수록 발을 내딛는 시간 간격(평균) 대비 변동(표준편차)이 적어 CV%가 낮게 나옵니다. 즉, **값이 낮을수록 보폭 타이밍이 일관적(안정적)**임을 의미합니다.

D. 골반 거동 (Pelvis Kinematics - 안정성)

분석 목적	골반의 가동 범위(ROM) 자체가 중요한 것이 아니라, 걷거나 뛸 때 골반이 **얼마나 흔들림 없이 수직/수평 안정성을 유지하는지**를 평가합니다.
사용 데이터	Hip 센서의 `hip_quaternion_pitch_deg` (수직 상하 틸트) 및 `_roll_deg` (좌우 회전/기울기)
적용 처리 (안정성)	Smoothing 적용 센서 자체의 잔떨림이 골반 각도에 영향을 미치는 것을 막기 위해 **골반 각도 데이터에도 15Hz 버터워스 필터를 선행 적용**합니다. 이후 골반의 수직/좌우 진동의 변동성을 파악하기 위해 **Pitch와 Roll의 표준편차(SD)**를 측정합니다. 값이 낮을수록 흔들림(변동)이 적고 폼이 안정적입니다. * **이유와 근거 (왜 CV가 아닌 SD인가?):** 골반 각도(Roll, Pitch)는 0도(중립 자세)를 기준으로 앞뒤/좌우로 진동하는 데이터입니다. 만약 평균 자세가 0도에 가깝다면, 이를 평균으로 나누는 CV 공식(SD / 평균)에서 분모가 0에 수렴해 값이 무한대로 폭발하는 수학적 오류가 발생합니다. 따라서 영점(Zero-point)을 교차하는 각도(Kinematics) 데이터의 흔들림을 평가할 때는 비율(CV)이 아닌 **절대적인 각도 진폭인 표준편차(SD)나 RMS**를 사용하는 것이 타당합니다.[6] 추가로 각도의 미분값에 FS를 곱해 **각속도의 제곱평균제곱근(Vel RMS)**을 산출하여 얼마나 빠르고 거칠게 요동치는지도 측정합니다.

E. 발목 거동 (Ankle Kinematics)

사용 데이터	Foot 센서의 `ankle_dorsiflexion_plantarflexion_deg` 및 `_inversion_eversion_deg`
적용 처리	Smoothing 적용 발목 각도 신호 역시 고주파 노이즈 제거를 위해 **15Hz 버터워스 필터를 먼저 적용**합니다. 보폭(Stride)별로 분할하여 전체 가동 범위(ROM)의 평균을 산출합니다. 추가로 각 보폭 구간 내에서 발생하는 **최대 양수 피크(Dorsiflexion)**들의 평균과, **최대 음수 피크(Plantarflexion)**들의 평균을 계산합니다. (Plantarflexion 평균은 해석의 편의를 위해 `abs()` 를 적용해 **절대값(양수)**으로 변환하여 보고합니다.)

📈 3. 통계 검정 (Statistical Tests) 처리 로직

조건 간 차이의 유의성을 분석하기 위한 검정 방법론입니다. (비교 대상: Control → Metro, Control → Tape, Control → Tape+Metro, Tape → Tape+Metro)

분석 과정	상세 처리 방식 및 라이브러리 (scipy.stats)
공통 표본 추출	비교하는 두 조건(cond_a, cond_b) 모두에 데이터가 존재하는 피험자(공통 피험자 집합)만을 필터링하여 대응 표본 쌍(Pair)을 구성합니다.
차이 계산 및 결측치	표본 A와 B 중 하나라도 결측치(NaN)가 있으면 해당 피험자는 검정에서 제외합니다. 변화율(pct_change)은 `(mean_diff / mean_a) * 100` 으로 구합니다.
Wilcoxon 부호순위검정	본 데이터셋은 극소표본(N=6, 결측 시 N=5)에 해당하므로 정규성 검정(Shapiro-Wilk)의 검정력이 무의미합니다. 따라서 모수 검정(t-test)을 원천 배제하고 `wilcoxon(a, b)` 를 호출하여 비모수적 통계 검정을 적용합니다.
효과 크기 (Effect Size: Cohen's d)	비모수 소표본에서는 유의수준($p < 0.05$) 달성이 수학적으로 극도로 불리하므로(N=6 양측 최소 $p=0.031$), 실질적인 효과의 크기를 나타내기 위해 평균 차이를 차이값의 표준편차로 나눈 **Cohen's d (effect_size_d)**를 함께 산출하여 임상적 유의성을 평가합니다.

📚 참고 문헌 (References)

1. Antonsson, E. K., & Mann, R. W. (1985). "The frequency content of gait". *Journal of Biomechanics*, 18(1), 39-47. (보행 및 인체 움직임의 주파수 성분 99% 이상이 15Hz 이하에 존재함을 증명)
2. Winter, D. A. (2009). *Biomechanics and motor control of human movement*. John Wiley & Sons. (피부 떨림(Soft tissue artifact) 및 노이즈 제거를 위해 6~15Hz Cutoff의 Low-pass filter 사용 권장)
3. Rueterbories, J., Spaich, E. G., Larsen, B., & Andersen, O. K. (2010). "Methods for gait event detection and analysis in ambulatory systems". *Medical Engineering & Physics*, 32(6), 545-552. (IMU 센서를 이용한 걸음 검출 시, 해부학적 최대 걸음 빈도를 고려한 최소 불응기(Refractory period, ~250-300ms) 설정의 타당성)
4. Nicolella, D. P., et al. (2018). "Validity and reliability of an accelerometer-based player tracking device". *Journal of Biomechanics*, 71, 31-38. (PlayerLoad가 물리적 힘이 아닌 가가속도(Jerk)에 기반하고 있어 구성 타당도가 부족하며 임의의 단위(AU)를 사용한다는 학계의 대표적 비판 논문)
5. Napier, C., et al. (2020). "Cumulative mechanical load in running: A systematic review of accelerometer-based metrics". *Sports Medicine*. (조직이 겪는 기계적 스트레스는 물리적 힘에 기인하므로, 질량으로 정규화된 가속도의 시간 적분(Impulse)이 가장 생체역학적으로 투명한 방법임을 명시)
6. Hausdorff, J. M. (2005). "Gait variability: methods, modeling and meaning". *Journal of Neuroengineering and Rehabilitation*, 2(1), 1-9. (보행 속도와 평균 간격에 종속되는 시간 변수(Interval)의 특성상, 일관성 평가 시 평균으로 정규화한 CV%의 사용 권장)
7. Preatoni, E., et al. (2013). "Movement variability and skills monitoring in sports". *Sports Biomechanics*, 12(1), 69-92. (평균값이 0도에 근접할 수 있는 관절 각도/자세(Kinematics) 데이터에서 CV 계산 시 발생하는 수학적 발산 오류와 이를 대체하기 위한 SD/RMS의 타당성)